J. G. Silva Neto, B. P. Neves, M. N. Silva, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Aplicação de aerofotogrametria com drone na determinação de ângulos de derrapagem e reconstrução de dinâmica veicular: estudo de caso pericial

J. G. Silva Neto[a*], B. P. Neves[a], M. N. Silva[a]

[a]*Núcleo de Criminalística, Regional de Caicó, Polícia Científica do Rio Grande do Norte, Caicó (RN), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: netogermano@hotmail.com. e brunopessoa@pci.rn.gov.br Tel.: +55 (81)9.9674-1397*

Palavras-chave: Aerofotogrametria; reconstrução de acidentes; rototranslação; dinâmica veicular; drone.

1. INTRODUÇÃO

A análise de acidentes de trânsito com perda de controle direcional frequentemente envolve a interpretação de vestígios complexos, como marcas de pneumáticos com variação angular, trajetórias não lineares e eventos dinâmicos combinados, como rototranslação e capotamento [1].

Nos casos de rototranslação, o veículo apresenta, ao mesmo tempo, um movimento de translação do centro de gravidade e uma rotação em relação ao eixo vertical. Trata-se de um fenômeno com características que, apesar de algumas semelhanças, diferenciam-se tanto do movimento de frenagem, quanto do movimento de guinada [2].

Ao longo do movimento, a determinação dos ângulos de derrapagem e do deslocamento do centro de gravidade do veículo constitui fator crítico para aplicação de metodologias físicas de reconstrução, como aquelas baseadas na dissipação de energia cinética [1,2].

Tradicionalmente, esse tipo de levantamento apresenta limitações operacionais relevantes, especialmente em locais extensos, com geometria complexa ou com grande dispersão de vestígios.

Para a análise da dinâmica veicular, utiliza-se frequentemente a metodologia de Daily, baseada na estimativa da velocidade a partir da energia cinética dissipada ao longo da trajetória, considerando a variação do fator de arrasto em função do ângulo de derrapagem. Sua aplicação exige a discretização do movimento em intervalos e a determinação dos ângulos e distâncias percorridas, parâmetros cuja obtenção confiável constitui um dos principais desafios operacionais na perícia de trânsito [2].

Nesse contexto, o uso de aeronaves remotamente pilotadas (drones) associado à modelagem fotogramétrica surge como ferramenta promissora. O processamento digital de imagens constitui ferramenta relevante na análise de informações visuais, permitindo a extração e interpretação de dados a partir de registros fotográficos, com identificação de padrões e análise geométrica do cenário representado [3]. Este processamento permite a elaboração de ortomosaicos georreferenciados. O ortomosaico consiste em uma imagem composta a partir de múltiplas fotografias submetidas à ortorretificação fotogramétrica, resultando em representação contínua com correção das distorções geométricas e preservação das relações espaciais do terreno. Trata-se de produto cartográfico que permite medições em escala e análise integrada dos vestígios distribuídos no local [4].

Estudos recentes já demonstraram a viabilidade da utilização de drones, inclusive de baixo custo, em levantamentos periciais, evidenciando ganhos de eficiência e qualidade na coleta de dados [5].

Como alternativa à aerofotogrametria empregada neste caso, pode-se recorrer tanto à realização de medições diretas em campo, quanto ao uso de técnicas de levantamento tridimensional com scanners a laser [6]. Enquanto a primeira abordagem pode se tornar operacionalmente extenuante em cenários mais complexos, a segunda permite reconstrução detalhada da

cena, porém depende de equipamentos especializados com maior complexidade operacional e de elevado custo, o que pode restringir sua aplicação rotineira em diversos institutos de criminalística.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um caso de aplicação prática da aerofotogrametria na obtenção de parâmetros geométricos essenciais à reconstrução da dinâmica de um acidente de trânsito, com ênfase na determinação dos ângulos de derrapagem durante movimento de rototranslação.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho difere de abordagens anteriores que focaram na comparação entre medições convencionais e fotogramétricas [5], avançando no sentido da utilização dos produtos aerofotogramétricos como base para modelagem física da dinâmica do acidente.

O levantamento pericial referente ao caso em análise foi realizado em rodovia estadual, em trecho rural, por meio de técnicas convencionais de observação direta associadas à realização de medições no local e ao uso de aeronave remotamente pilotada.

Foi executado levantamento aerofotogramétrico da área do sinistro, com posterior processamento das imagens para geração de um ortomosaico georreferenciado.

Destacam-se, na fase do levantamento aerofotogramétrico, os seguintes aspectos:

- posicionamento de cones equidistantes a cada 20 m, utilizados como referência para controle de escala e verificação da qualidade geométrica do ortomosaico;
- posicionamento de plaquetas ao longo das marcas de pneumáticos, com a finalidade de facilitar sua identificação nas imagens aéreas;
- realização de registros aerofotográficos com tomadas predominantemente perpendiculares ao plano da via, com sobreposição aproximada de um terço entre imagens consecutivas [5], a uma altura de voo aproximada de 20 m, utilizando drone DJI Mini 2;

O processamento das imagens foi realizado no software Agisoft Metashape, que executa processamento fotogramétrico de imagens digitais para geração de dados espaciais tridimensionais, incluindo nuvens de pontos densas, modelos de superfície e ortomosaicos georreferenciados [7]. De forma simplificada, o processamento fotogramétrico combina imagens sobrepostas, permitindo a reconstrução da cena e a geração de um ortomosaico com correção geométrica, que se comporta como um mapa da área analisada. (Figura 3).

O ortomosaico gerado foi exportado para ambiente CAD (Computer-Aided Design – Desenho Assistido por Computador), no qual foi realizada a verificação da consistência métrica por meio da medição das distâncias entre os cones previamente posicionados no local. Com base nessa comparação, foi aplicado fator de escala para correção de eventuais discrepâncias (Figura 5).

Com o ortomosaico em ambiente CAD e com as correções de escala realizadas, foram executadas as seguintes etapas:

- Vetorização das marcas de pneumáticos;
- Identificação e individualização das trajetórias associadas a cada roda do veículo;
- Construção de desenho técnico em escala em ambiente CAD;
- Posicionamento do gabarito do veículo com base em suas dimensões de fábrica (bitolas e entre-eixos);
- Determinação do deslocamento do centro de gravidade ao longo da trajetória;
- Discretização do movimento em intervalos sucessivos para aplicação do método de Daily;
- Determinação dos ângulos de derrapagem e dos fatores de arrasto efetivos em cada intervalo;
- Aplicação dos parâmetros obtidos para o cálculo da velocidade por meio da equação do fator de arrasto (Eq. 1) e das equações de dissipação de energia (Eqs. 2 e 3).

No presente estudo, a obtenção desses parâmetros foi realizada a partir da vetorização das marcas de pneumáticos sobre ortomosaico georreferenciado, permitindo a definição das trajetórias associadas a cada roda do veículo e o posicionamento do gabarito conforme suas dimensões de fábrica (Figura 7). A partir dessa modelagem, foram determinados os ângulos de derrapagem em cada trecho da trajetória, possibilitando o cálculo do fator de arrasto efetivo e, consequentemente, da energia cinética dissipada ao longo do movimento.

Para a análise do movimento de rototranslação, foi empregado o método proposto por Daily [2], no qual a dissipação de energia cinética é avaliada ao longo da trajetória, considerando a variação do fator de arrasto em função do ângulo de derrapagem mediante aplicação das equações 1 a 3.

Para cada trecho da trajetória, determina-se um fator de arrasto efetivo específico, associado à desaceleração do veículo naquele intervalo

$$f_a = f_r + (\mu - f_r)|sen\,\beta| \pm e \quad (1)$$

onde:

- f_a é o fator de arrasto (adimensional)
- f_r é a resistência ao rolamento entre os pneus e o pavimento (adimensional);
- μ é o coeficiente de atrito disponível entre os pneus e o pavimento (adimensional);
- β é o ângulo de derrapagem do veículo (graus ou radianos);
- e corresponde à taxa de inclinação da pista na direção do movimento (em decimal).

De posse do fator de arrasto determinado para cada trecho e da respectiva distância percorrida pelo centro de gravidade, é possível calcular a energia dissipada em cada setor. Posteriormente, mediante o somatório dos valores obtidos, determina-se a energia dissipada ao longo de todo o movimento, conforme as Eq. 2 e 3.

$$VEEC_i = \sqrt{2gf_{ai}d_i} \quad (2)$$

$$VEEC_{EQ}^2 = \sum_{i=1}^{n} VEEC_i^2 \quad (3)$$

Onde:

- $VEEC_i$ é a velocidade equivalente a energia cinética dissipada no trecho "i" em m/s;
- g é a aceleração da gravidade em m/s²;
- f_{ai} é o fator de arrasto no trecho "i" (adimensional);
- d_i é a distância do trecho "i" em m;

A aplicação adequada do método, portanto, depende diretamente da determinação dos ângulos e distâncias de derrapagem ao longo da trajetória. Parâmetros que, na prática pericial, constituem uma das maiores dificuldades operacionais, especialmente em trajetórias extensas ou com geometria complexa. O ortomosaico gerado permite então o posicionamento do veículo ao longo da trajetória e o acompanhamento do ângulo ao longo do movimento.



Figura 1. Fluxo da metodologia.

3. DESCRIÇÃO DO CASO

O caso analisado diz respeito a um sinistro envolvendo um veículo Volkswagen Golf. Ocorreu em rodovia estadual de pista simples, em trecho de curva à direita com desenvolvimento em declive, desenvolvimento em declive, dotado de sinalização regulamentadora de velocidade máxima correspondente a 60 km/h.



Figura 2. Tomada geral do local, cones posicionados a cada 20 m e marcas de pneumáticos sobre o pavimento.

Foram identificadas marcas de pneumáticos com desenvolvimento curvo e inclinado em relação ao eixo da via, iniciando-se na faixa de rolamento direita e se estendendo transversalmente até a margem oposta, com comprimentos variando entre aproximadamente 32 m (roda dianteira esquerda - linha cor de rosa na Figura 6) e 44,5 m (roda dianteira direita - linha verde na Figura 6).

Após a saída da via, foram observados vestígios compatíveis com capotamento, incluindo supressão de vegetação e deposição de fragmentos ao longo de aproximadamente 59 m, culminando com a posição final do veículo fora da pista

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO

Ao todo, foram efetuadas 81 fotografias aéreas, de resolução 4000 por 3000 pixels, em formato .JPG, de 5,1 MB cada, utilizadas na geração do ortomosaico após o processamento das imagens por meio do software Agisoft Metashape. O ortomosaico resultante encontra-se apresentado na Figura 3, na qual foi possível identificar as marcas de pneumáticos.

Na região em que foram observadas as marcas de rototranslação, foram posicionados 4 cones sobre o eixo da via (C1 a C4), sendo medida, no local, por meio de trena de lona, distância de 20,00 m entre eles. Após a exportação da imagem do ortomosaico para ambiente CAD e aplicação do fator de escala, as distâncias obtidas via software mostraram-se muito próximas daquelas medidas no local (ver Tabela 1).

Tabela 1. Comparativo entre medições no local e medições no CAD.

Cones	Medição realizada no local (m)	Medição realizada em ambiente CAD (m)
C1-C2	20,00	20,00
C2-C3	20,00	19,99
C3-C4	20,00	20,01



Figura 3. Ortomosaico gerado a partir das fotografias aéreas efetuadas no local.

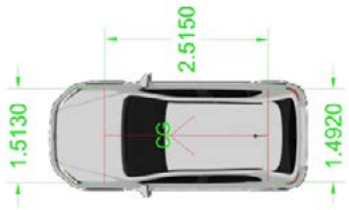


Figura 4. Gabarito do veículo.

A vetorização das marcas de pneumáticos sobre o ortomosaico possibilitou a associação individual dessas marcas aos respectivos pneumáticos do veículo, permitindo o posicionamento do gabarito conforme suas dimensões de fábrica (Figura 4) diretamente sobre a trajetória reconstruída. A partir desse procedimento, foi possível determinar, em cada segmento, os ângulos de derrapagem com base na orientação relativa entre o eixo longitudinal do veículo e a direção da trajetória percorrida pelo centro de gravidade, bem como estimar o próprio deslocamento ao longo do movimento. Essa abordagem evidenciou o comportamento característico de rototranslação e superou limitações comuns associadas à medição direta em campo, especialmente em cenários com múltiplos vestígios e trajetória não linear.

De acordo com Toresan e Didyk (2024), recomenda-se que a discretização do movimento seja realizada de forma que a distância percorrida pelo centro de gravidade em cada intervalo esteja compreendida entre 3 e 5 m [2]. No caso analisado, a trajetória do movimento de rototranslação foi discretizada em 10 intervalos sucessivos, com distâncias variando entre 4,55 m e 4,65 m, permitindo representar a variação discreta dos ângulos de derrapagem (Figura 7 e Tabela 2).

Os ângulos médios obtidos apresentaram variação progressiva ao longo do trajeto, partindo de valores próximos a 5° nos trechos iniciais e atingindo valores superiores a 100° nas fases finais, evidenciando a evolução do movimento desde uma condição de leve desalinhamento até uma situação de deslizamento lateral acentuado.

(Figura 7 e Tabela 2).



Figura 5. Ortomosaico na região das marcas de pneumáticos.

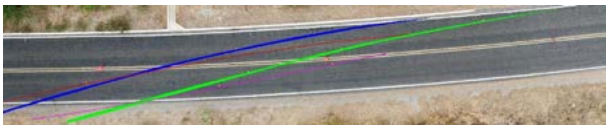


Figura 6. Vetorização das marcas de pneumáticos. Etapa em que se verificou qual marca foi produzida por qual pneumático.



Figura 7. Posicionamento do gabarito do veículo sobre as marcas de pneumáticos e discretização do movimento em 10 intervalos.

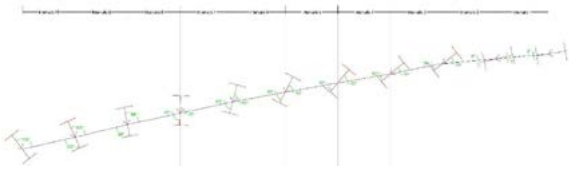


Figura 8. Determinação gráfica dos ângulos de derrapagem em cada intervalo.



Figura 9. Reprodução gráfica do movimento do veículo durante a rototranslação.

As imagens aéreas permitiram a identificação clara da trajetória do veículo e das marcas associadas a cada pneumático, possibilitando análise individualizada dos eixos e visualização contínua da evolução angular do movimento. Esse aspecto foi determinante para a correta determinação dos ângulos de derrapagem ao longo da trajetória, parâmetro essencial para aplicação do método intervalar de Daily.

Essa abordagem representa um avanço metodológico relevante, uma vez que:

- Reduz a subjetividade na estimativa dos ângulos de derrapagem;
- Reduz tempo no levantamento realizado em campo, otimizando a aplicação dos recursos humanos;
- Utiliza equipamento de baixo custo em comparação com a utilização alternativa de scanners 3D;
- Possibilita a reprodução e auditoria dos cálculos por terceiros.

A aplicação do método intervalar resultou em uma velocidade equivalente de cerca de 79 km/h (Tabela 1), associada à energia cinética do veículo, para o trecho de rototranslação. Além disso, embora não tenha sido objeto do escopo deste trabalho, a análise do

movimento subsequente de capotamento indicou uma velocidade da ordem de 91 km/h. A combinação energética dessas parcelas resultou em uma velocidade total estimada em aproximadamente 120 km/h, valor significativamente superior ao limite regulamentar da via, que era de 60 km/h no trecho.

Tabela 2. Ângulos, distâncias e fator de arrasto efetivo para cada intervalo.

Intervalo	d(m)	β (º)	f_{ai}	VEEC²
1	4,56	5,0	0,08	7,48
2	4,55	20,5	0,28	24,61
3	4,64	27,5	0,36	32,51
4	4,62	35,0	0,44	39,77
5	4,61	46,5	0,55	49,70
6	4,60	59,0	0,65	58,28
7	4,65	69,5	0,70	64,21
8	4,65	82,5	0,74	67,85
9	4,65	94,5	0,75	68,22
10	4,66	108,5	0,71	65,12
Total	VEEC²1	477,75		
VEEC 1	21,86	m/s		
VEEC 1	78,69	km/h		

No presente caso, não foram realizados ensaios experimentais para determinação dos coeficientes de atrito entre os pneumáticos e o pavimento, motivo pelo qual foram adotados valores de referência obtidos na literatura técnica, compatíveis com superfícies asfálticas em condições secas, sendo considerado coeficiente máximo de atrito (μ) igual a 0,75 [8] e resistência ao rolamento (fr) igual a 0,02 [8].

A equação do fator de arrasto efetivo (Eq. 1) descreve a transição contínua entre esses dois regimes de interação pneu–pavimento em função do ângulo de derrapagem. Dessa forma, para ângulos próximos de zero, o movimento tende ao rolamento puro, fazendo com que o fator de arrasto se aproxime de fr, situação compatível com os primeiros intervalos analisados, nos quais os ângulos são reduzidos.

Por outro lado, à medida que o ângulo de derrapagem se aproxima de 90°, o movimento passa a se caracterizar por deslizamento lateral predominante, fazendo com que o fator de arrasto tenda ao coeficiente máximo de atrito μ, condição observada nos intervalos finais da trajetória, nos quais os ângulos assumem valores próximos da perpendicularidade.

Esses resultados demonstram que a abordagem adotada permitiu não apenas a reconstrução qualitativa da dinâmica, mas também a quantificação consistente dos parâmetros físicos envolvidos.

Trabalhos anteriores já demonstraram que o uso de drones possibilita a obtenção de medições com diferenças reduzidas em relação aos métodos convencionais, além de proporcionar ganhos operacionais relevantes no tempo de levantamento [5]. No presente estudo, entretanto, observa-se um avanço metodológico em relação ao trabalho de Silva Neto et al. (2024), uma vez que o produto aerofotogramétrico não foi utilizado apenas como ferramenta de medição, mas também como base para a extração de parâmetros cinemáticos, tais como os ângulos de derrapagem e o deslocamento do centro de gravidade ao longo da trajetória.

5. CONCLUSÃO

O presente estudo de caso demonstrou que o uso de aerofotogrametria com drone permite a obtenção eficiente e integrada de parâmetros geométricos essenciais à análise de acidentes de trânsito com dinâmica complexa.

A geração de ortomosaico georreferenciado possibilitou a vetorização das marcas de pneumáticos, a determinação dos ângulos de derrapagem e o cálculo do deslocamento do centro de gravidade do veículo, viabilizando a aplicação de metodologias físicas de reconstrução com maior robustez e eficiência de recursos humanos e financeiros.

Os resultados obtidos corroboram estudos anteriores que indicam a viabilidade do uso de drones em perícia de trânsito, ao mesmo tempo em que ampliam seu campo de aplicação para análises dinâmicas mais complexas.

Conclui-se que a utilização dessa tecnologia representa um avanço significativo na prática pericial, especialmente em casos envolvendo movimentos de rototranslação e capotamento, nos quais a análise espacial dos vestígios é determinante para a correta interpretação da dinâmica do evento.

6. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos Agentes de Polícia Willem Simão, Edilson Júnior e José Hércules pelo apoio prestado durante a realização dos exames periciais em campo, contribuindo para a adequada condução dos trabalhos.

Agradecem, ainda, a toda a equipe da Subcoordenadoria Regional de Caicó pelo suporte operacional e institucional, bem como à Polícia Científica do Estado do Rio Grande do Norte (PCIRN) pelo incentivo ao

desenvolvimento e pela aplicação de soluções técnicas voltadas ao aprimoramento da atividade pericial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] O. Negrini Neto, R. Kleinubing. Dinâmica dos acidentes de trânsito. 5 ed. Millenium Editora, Brasil (2023) 10-232.

[2] W. Toresan Jr.; N. Didyk. Reconstrução de Colisões Veiculares. Brasil (2024).

[3] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2010). Processamento digital de imagens (3ª ed.). Pearson Prentice Hall.

[4] Esri. Ortho Mosaic Definition. GIS Dictionary. Retirado em 20/04/2026, de support.esri.com/en-us/gis-dictionary/ortho-mosaic

[5] J.G. Silva Neto; T.L. Andrade; L.G.C. Silva. Utilização de drone de baixo custo em local de acidente de trânsito: um estudo de caso. Anais do XXVII Congresso Nacional de Criminalística (2024).

[6] R.M. Fonseca; F.H. Jagosich; K.K. De Vicente; R.K. Akamine. Cálculo de velocidade em movimentação spin através da reconstituição de marcas pneumáticas por técnica de sobreposição de fotografias do local no levantamento tridimensional. ACI – Anais do Congresso Nacional de Criminalística, v. 12, n. 3, p. 695–699 (2023).

[7] Agisoft LLC. Agisoft Metashape User Manual: Professional Edition. Disponível em: www.agisoft.com/downloads/user-manuals/. Acesso em: 20 abr. 2026.

[8] Almeida, L. L. de. (2014). Acidente de trânsito: novos métodos de cálculo de velocidade (A. Espindula, Org.). Millennium